

TP 4.3 – Supervision de sécurité avec un SIEM (Wazuh)

1. Introduction

Dans un environnement professionnel, la sécurité ne se limite pas à la détection des attaques réseau. Les incidents proviennent également des systèmes, des applications et des utilisateurs. Il est donc essentiel de centraliser et d'analyser ces événements pour obtenir une vision globale du système d'information.

Ce TP consiste à déployer une solution SIEM basée sur **Wazuh**, afin de collecter, corrélérer et analyser les événements de sécurité issus de plusieurs machines du laboratoire.

2. Objectifs du TP

- Mettre en place une plateforme SIEM complète
- Centraliser les logs Linux et Windows
- Détecter des événements suspects en temps réel
- Comprendre la corrélation entre événements système et réseau
- Se rapprocher d'un fonctionnement réel de SOC (Security Operations Center)

3. Architecture du laboratoire

Une brève mise en contexte permet de comprendre le rôle du SIEM dans l'infrastructure :

- **pfSense** : filtrage et segmentation réseau
- **Suricata** : détection des attaques réseau (IDS/IPS)
- **Ubuntu & Windows** : machines surveillées
- **Kali Linux** : machine d'attaque
- **Wazuh Server** : centralisation et analyse des logs

Le SIEM vient compléter l'IDS en apportant une **vision globale et corrélée** des événements.

4. Installation de Wazuh Server

Une machine Ubuntu dédiée (22.04) est utilisée pour héberger le SIEM.

Procédure

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
curl -O https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh  
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

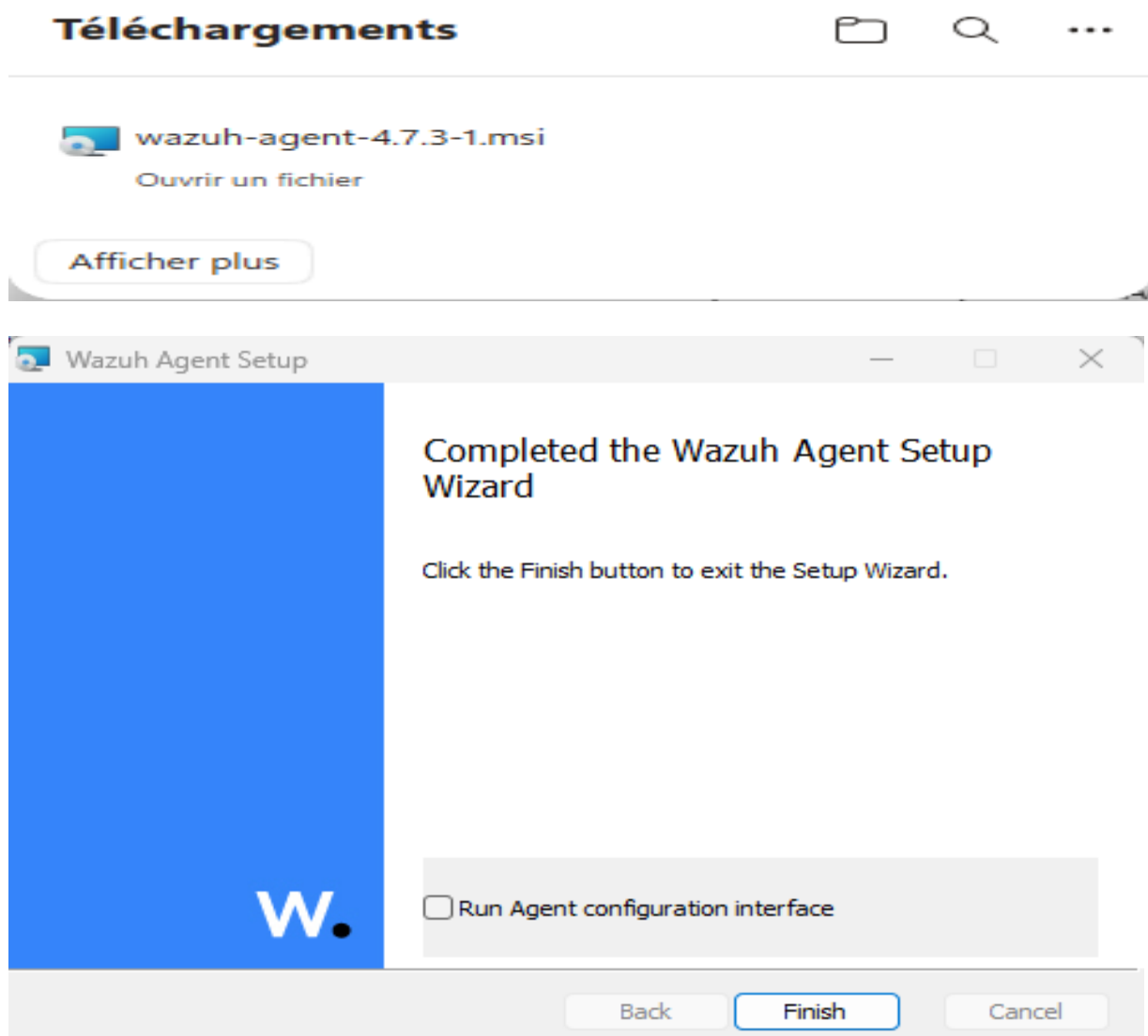
Analyse

Le script installe automatiquement :

- Le serveur Wazuh
- Le moteur d'indexation (stockage des logs)
- L'interface web

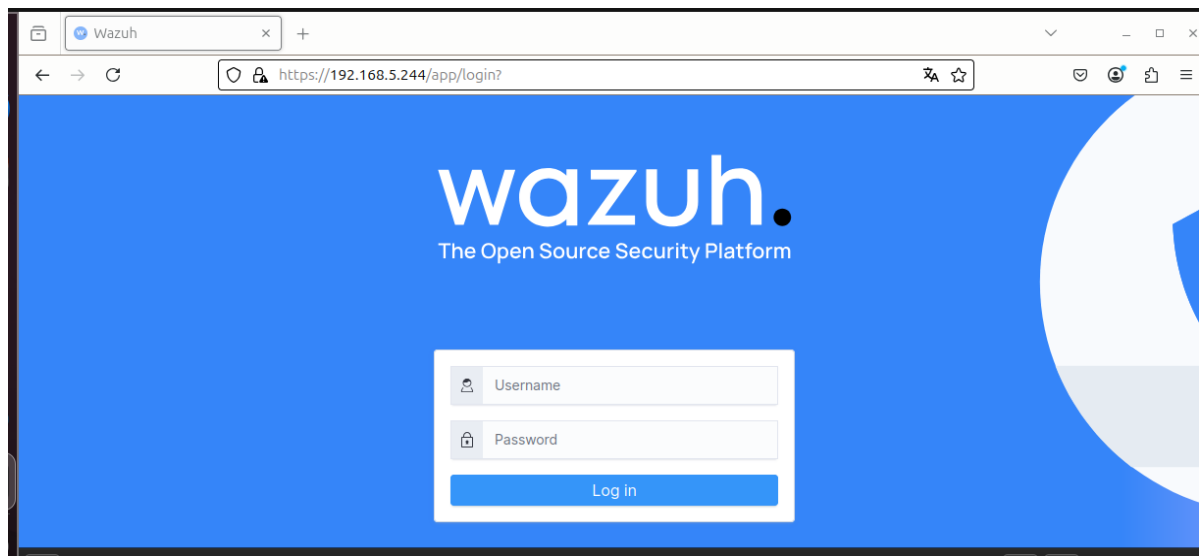
Cela permet un déploiement rapide d'un SIEM complet sans configuration complexe.

Capture : Installation complète de Wazuh



5. Accès à l'interface Web

Accès via navigateur :

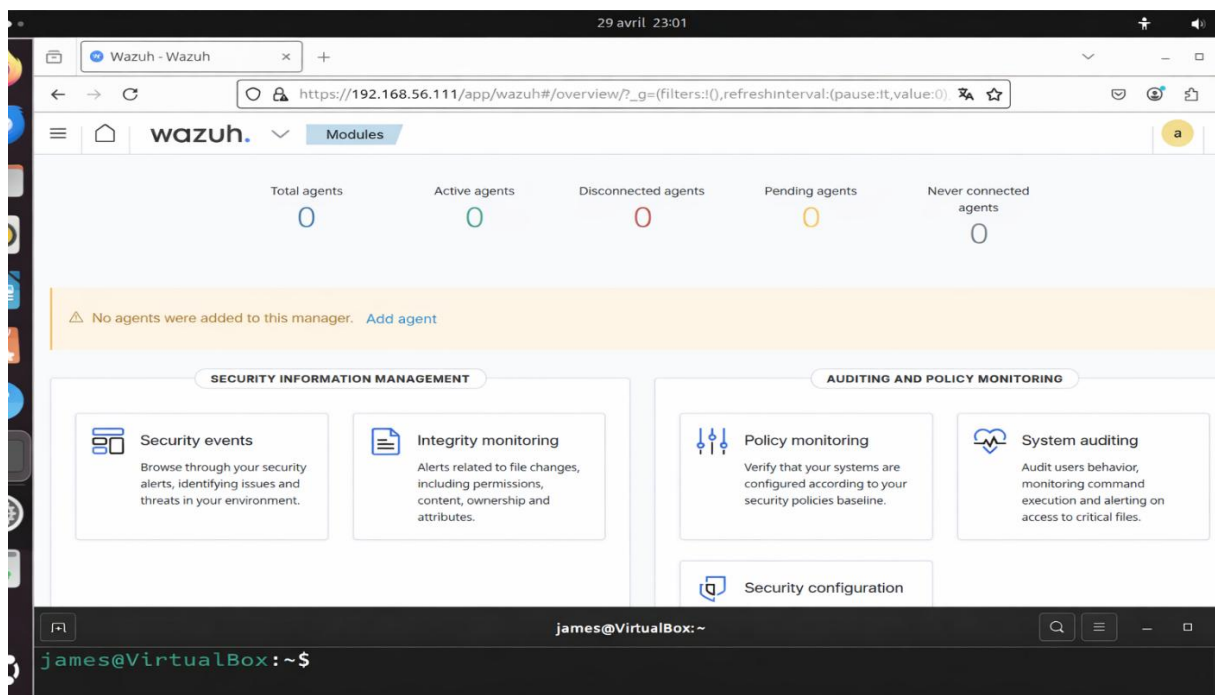


Observation

- Interface accessible
- Tableau de bord opérationnel
- Authentification fonctionnelle

Cela confirme que la plateforme SIEM est active.

Capture : Interface Wazuh (Dashboard)



6. Déploiement des agents

6.1 Agent Ubuntu

Installation :

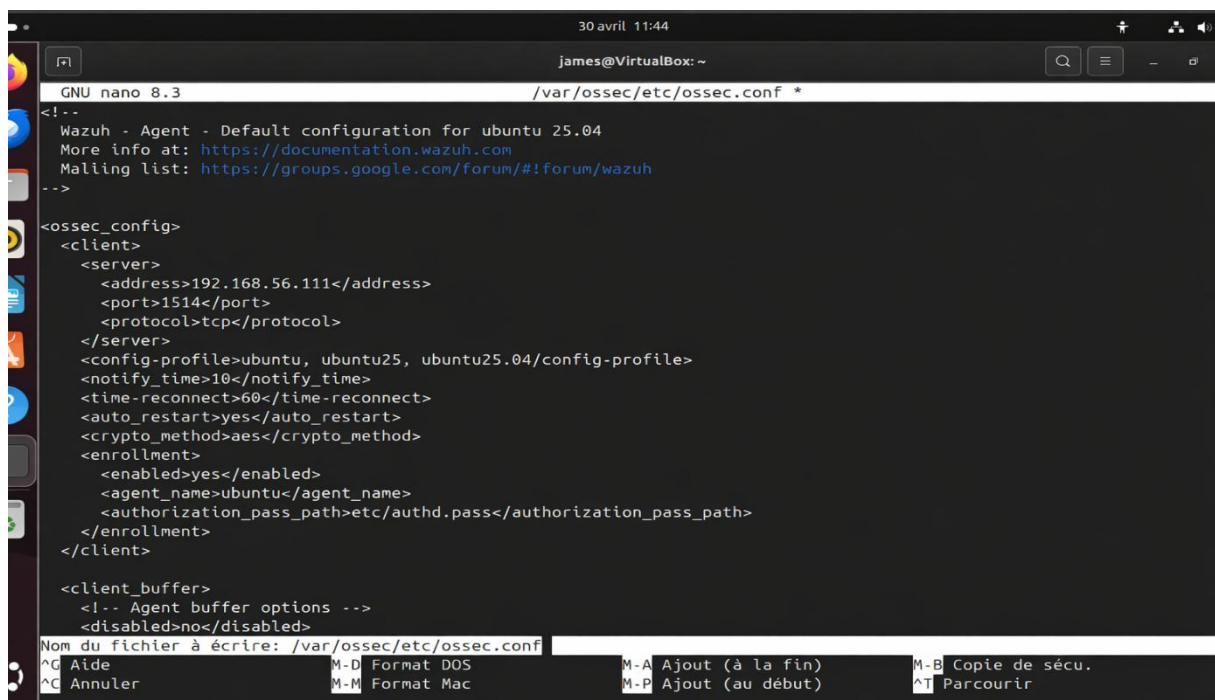
```
curl -O https://packages.wazuh.com/4.x/apt/wazuh-agent.deb
```

```
sudo dpkg -i wazuh-agent.deb
```

Configuration adresse :

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<address>192.168.56.111</address>
```



```
GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/ossec.conf *
<!--
Wazuh - Agent - Default configuration for ubuntu 25.04
More info at: https://documentation.wazuh.com
Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.56.111</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu, ubuntu25, ubuntu25.04/config-profile>
    <notify_time>10</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
    <enrollment>
      <enabled>yes</enabled>
      <agent_name>ubuntu</agent_name>
      <authorization_pass_path>etc/authd.pass</authorization_pass_path>
    </enrollment>
  </client>

  <client_buffer>
    <!-- Agent buffer options -->
    <disabled>no</disabled>
  </client_buffer>
</ossec_config>

Nom du fichier à écrire: /var/ossec/etc/ossec.conf
^G Aide          M-D Format DOS  M-A Ajout (à la fin) M-B Copie de sécu.
^C Annuler       M-M Format Mac   M-P Ajout (au début) ^T Parcourir
```

Activation :

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
```

```
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Analyse

L'agent collecte :

- Logs système
- Activités utilisateurs
- Modifications critiques

Capture : Agent Ubuntu connecté

```
james@VirtualBox: ~  
james@VirtualBox:~$ sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable wazuh-agent  
sudo systemctl start wazuh-agent-agent  
Created symlink 'etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service' -> '/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service'.  
james@VirtualBox:~$
```

6.2 Agent Windows

Installation via package officiel :

wazuh. Agents

Select the package to download and install on your system:

 **LINUX**

☐ RPM amd64 ☐ RPM aarch64
☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

 **WINDOWS**

☒ MSI 32/64 bits

For additional systems and architectures, please check our documentation.

Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
Écriture de la demande Web  
Écriture d'un flux de demande... (Nombre d'octets écrits : 1293192)  
{env.tmp}\wazuh-agent; msixexec.exe /i ${env.tmp}\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.5.244'
```

Puis :

- Saisie de l'IP du serveur
- Attribution d'un nom d'agent
- Démarrage du service

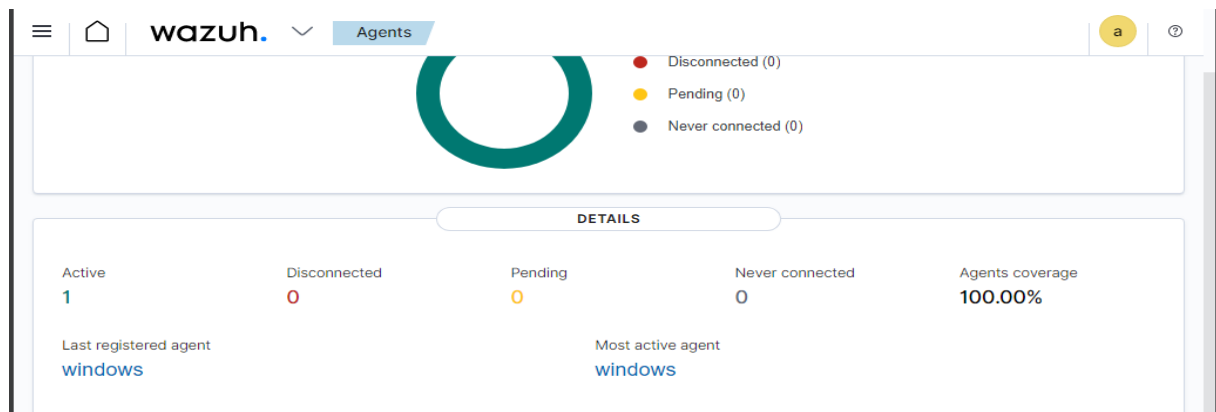
```
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $env:TEMP\wazuh-agent-4.7.5-1.msi -Headers @{Host='192.168.56.111'}
PS C:\Windows\system32> WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.56.111' & WAZUH_AGENT_NAME='windows' & NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.
```

Vérification

Dans l'interface Wazuh :

- Apparition des agents
- Statut : **Active**

Capture : Liste des agents (Ubuntu + Windows)



7. Simulation d'événements de sécurité

7.1 Création d'un utilisateur (Linux)

```
sudo adduser testintrusion
```

Résultat

- Détection immédiate dans Wazuh
- Génération d'une alerte de sécurité

Analyse

Cet événement montre que le SIEM est capable d'identifier :

- Activités sensibles
- Tentatives de compromission

7.2 Surveillance d'intégrité des fichiers (FIM)

Modification :

```
sudo nano /etc/passwd
```

Résultat

- Alerte générée automatiquement

Analyse

Le module FIM permet de détecter :

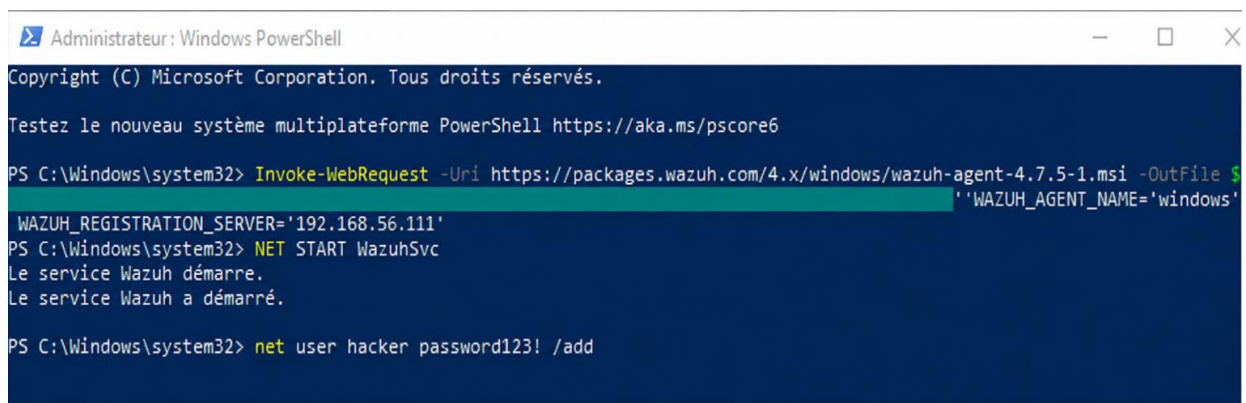
- Altérations système
- Comportements malveillants

Cas typique d'attaque post-exploitation.

7.3 Simulation côté Windows

Commande :

```
net user hacker Password123 /add
```



```
Administrateur: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $
WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.56.111' 'WAZUH_AGENT_NAME='windows'
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.

PS C:\Windows\system32> net user hacker password123! /add
```

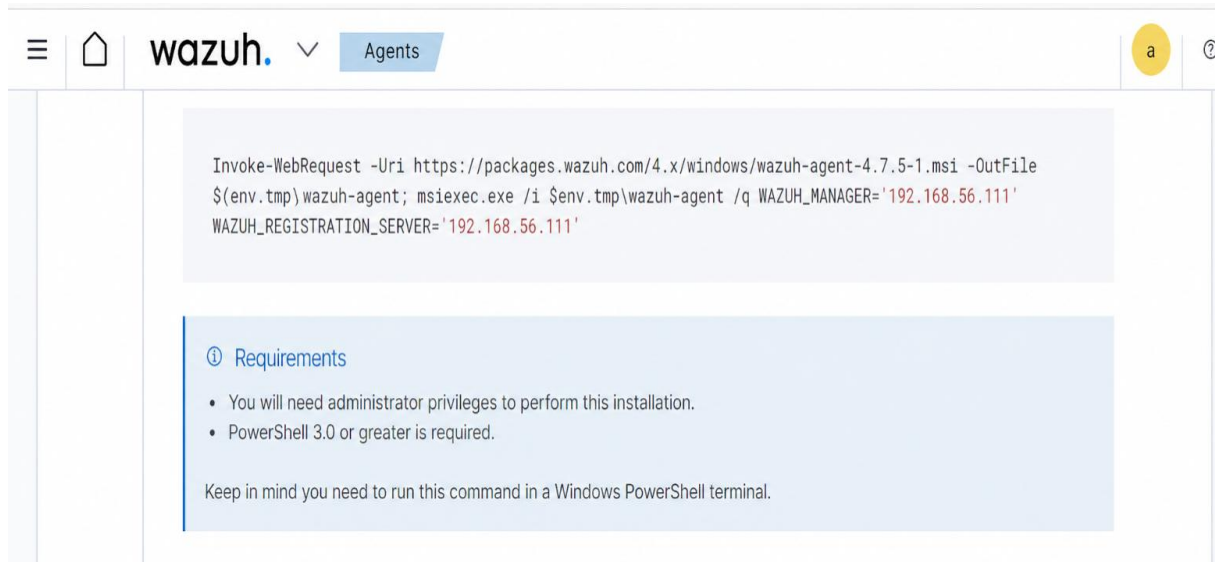
Résultat

- Détection dans Wazuh
- Journalisation de l'événement

Analyse

Le SIEM assure une **visibilité multi-systèmes**, essentielle en entreprise.

Capture : Alerte modification fichier critique



8. Corrélation avec une attaque réseau

Depuis Kali :

```
nmap -sS 192.168.1.10
```

Observation

- Alertes Suricata (scan réseau)
- Logs Wazuh (activité système)

Analyse globale

La corrélation permet d'identifier :

- L'origine de l'attaque
- La machine ciblée
- Les actions réalisées

Cette approche correspond au travail réel d'un analyste SOC.

9. Rôle et fonctionnement d'un SIEM

➤ Rôle

- ❖ Un SIEM permet de :
- ❖ Centraliser les logs
- ❖ Détecter les anomalies
- ❖ Corréler les événements
- ❖ Aider à la prise de décision

➤ Collecte des logs

Les agents envoient :

- ❖ Logs système
- ❖ Logs sécurité
- ❖ Événements applicatifs

➤ Corrélation

Le SIEM analyse les données pour :

- ❖ Relier plusieurs événements
- ❖ Identifier des scénarios d'attaque
- ❖ Générer des alertes pertinentes

10. Améliorations proposées

Pour un environnement plus avancé :

- Intégration de **Suricata** dans Wazuh (centralisation IDS + SIEM)
- Ajout de nouvelles machines (serveurs, bases de données)
- Création de règles personnalisées
- Mise en place d'alertes automatiques (email, webhook)
- Tableau de bord spécifique SOC

Ces améliorations permettent d'obtenir un SIEM proche des standards entreprise.

11. Conclusion

La mise en place de Wazuh a permis de transformer un environnement isolé en une infrastructure supervisée et analysée en temps réel. Contrairement à un IDS seul, le SIEM apporte une **vision centralisée et corrélée**, indispensable pour détecter efficacement les incidents de sécurité.

Ce TP illustre concrètement le rôle d'un analyste SOC, capable d'interpréter des événements multiples afin d'identifier une attaque, comprendre son déroulement et proposer des mesures correctives.